



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

高频电子线路 实验报告

学 院 自动化学院

指 导 老 师 陈溅来

专 业 班 级 电子信息工程 2303

学 号 8207230322

姓 名 樊博文

实 验 日 期 2025 年 6 月

实验一 高频单调谐回路放大器实验

一、实验目的

1. 熟悉谐振放大器的幅频特性、通频带和选择性；
2. 熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响，了解扩展频带宽度的方法；
3. 掌握放大器的动态范围及其测试方法。

二、实验仪器设备

- | | |
|------------|----|
| 1. 示波器 | 一台 |
| 2. 高频信号发生器 | 一台 |
| 3. 万用表 | 一个 |
| 4. 扫频仪 | 一台 |

三、实验原理及电路图

实验电路如图1-1所示，按电路图接好地线、12V线。接线正确后接通电源，指示灯亮。

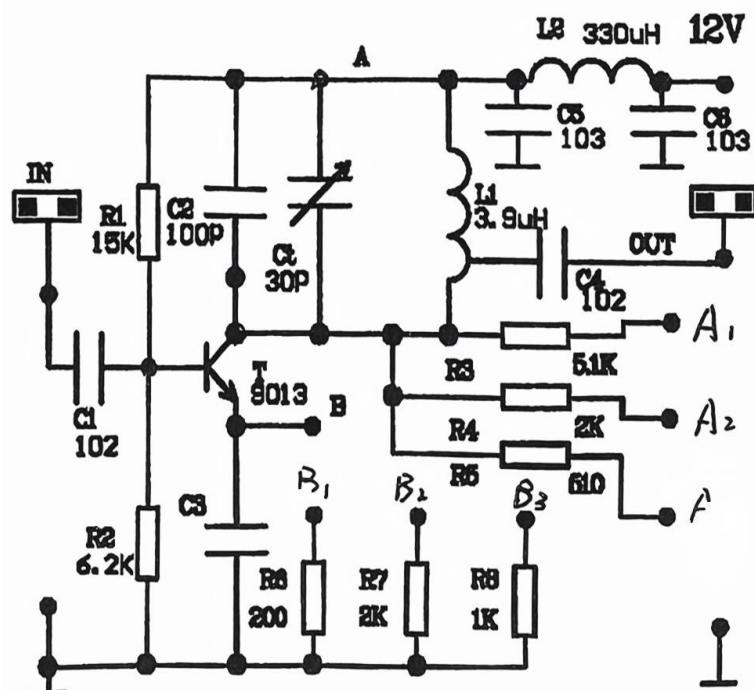


图 1-1 高频单调谐回路放大器

谐振放大器是一种利用谐振电路选择特定频率信号并进行放大的电路。谐振电路由电感（L）和电容（C）组成，可以在特定频率下产生谐振现象。在谐振频率下，谐振电路的阻抗最大，能够有效选择并放大该频率的信号，抑制其他频率的信号。

四、实验步骤及数据分析

1. 测量三极管静态

B点分别连接R6、R7、R8时测三极管 V_E ，计算 I_C 、 V_{CE} ，判断三极管的工作状态

表1-1

Re	VB	VE
2K	2.66	2.06
1K	2.63	2.03
200 Ω	2.48	1.86

2. 测量三极管动态

A点接R3 (5.1K), B点接 R6($R_e = 200\Omega$), 输入端IN接高频信号，输出端OUT接示波器。输入信号频率选3.5~5.5MHz，幅度0.1V，调微调电容 C_1 ，使输出信号最大。然后使输入信号从0V变到0.1V_{p-p}，选出10个点，记录输出信号的幅值。

改变Re为1K、2K时，重复上述过程。

在同一坐标系内，画出 I_C 不同时，输入、输出动态范围曲线，并分析比较。

表1-2

输入 U_i (V)		0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
输出 U_o (V)	Re=2K		0.3	0.540	0.84	1.14	1.44	1.76	2.002	2.26	2.50	2.70
	Re=1K		0.34	0.68	1.02	1.4	1.78	2.14	2.50	2.80	3.1	3.4
	Re=200		0.64	1.2	1.84	2.40	2.92	3.40	3.80	4.20	4.60	4.96

3. 测量放大器的频率特性

A点接R3 (5.1K), B点接 R6($R_e = 200\Omega$), 选择正常的放大区的输入电压，频率为3.5~5.5MHz左右，调节输入频率和 C_t 使输出最大。此时可认为是谐振频率。保持输入幅度不变，改变输入频率f，以谐振频率为中心向两边偏移，用示波器测得不同频率f时输出电压峰-峰值，记录下来。频率偏离步长可根据实测情况来确定。

A点接2K、510 Ω 时，重复上述过程，比较通频带情况。

表1-3

F (MHz)		4.25	4.62	5.83	6.25	6.71
输出 U_o (V)	5.1K	2.42	3.42	4.86	3.42	2.42
	2K	2.38	3.36	4.76	3.36	2.38
	510 Ω	2.18	3.08	4.36	3.08	2.18

4. 用扫频仪观察谐振曲线。

A点接R3 (5.1K), B点接 R6($R_e = 200\Omega$)。

调节合适的中心频率，将扫频仪的扫频输出接本实验的输入端，本实验的输出端接扫频仪的输入端。这样在扫频仪的屏幕上显示出它的谐振曲线。

五、实验结果讨论

一、谐振放大器的幅频特性、通频带和选择性

在实验过程中，我们通过改变 R_e 的值，观察到放大器的幅频特性和通频带宽度的变化。从表 1-2 的动态测量数据可以看出，当 R_e 值减小时，输出信号的幅值显著增加。这表明，较小的 R_e 值有助于提高放大器的增益，但也可能会影响放大器的稳定性。具体表现如下：

- 当 $R_e=2K$ 时，输出信号的幅值相对较小，表明增益较低。
- 当 $R_e=1K$ 时，输出信号的幅值有了显著提升，增益较高。
- 当 $R_e=200\Omega$ 时，输出信号幅值达到最大，增益最高。

这些数据表明，放大器的选择性和通频带宽度受 R_e 值影响显著。较小的 R_e 值虽然能提高增益，但会缩小通频带宽度；较大的 R_e 值则会增加通频带宽度，但降低增益。

二、信号源内阻及负载对谐振回路的影响

通过对不同负载条件下的频率特性测量，可以看出信号源内阻和负载对谐振回路的影响。表 1-3 的数据表明，不同负载条件下谐振频率附近的输出电压峰值有所不同：

- 当负载为 $5.1K$ 时，输出电压峰值最大，通频带宽度较窄。
- 当负载为 $2K$ 时，输出电压峰值有所下降，通频带宽度适中。
- 当负载为 510Ω 时，输出电压峰值最低，通频带宽度最宽。

这些数据说明，较小的负载阻值会导致通频带宽度增大，而较大的负载阻值则会使通频带宽度减小。这是因为较小的负载阻值会引起更大的负载效应，导致谐振回路的品质因数降低，从而扩展频带宽度。

三、放大器的动态范围及其测试方法

在测量放大器的动态范围时，我们通过调整输入信号的幅度，观察输出信号的变化，得到了放大器在不同 R_e 值下的动态范围曲线。从表 1-2 的数据可以看出：

- 当 $R_e=2K$ 时，放大器的动态范围较小，输出在输入信号幅度较低时便达到饱和。
- 当 $R_e=1K$ 时，放大器的动态范围有所增加，输出在较大输入幅度时才达到饱和。
- 当 $R_e=200\Omega$ 时，放大器的动态范围最大，能够处理更大的输入信号幅度。

这些数据表明，减小 R_e 值可以增加放大器的动态范围，但也可能导致增益过高，引起失真。因此，在设计放大器时，需要根据具体应用场景选择合适的 R_e 值，以在增益和动态范围之间取得平衡。

四、谐振曲线的观察

通过扫频仪观察谐振曲线，可以直观地看到放大器在不同负载条件下的频率响应特性。实验结果显示，随着负载阻值的减小，谐振曲线的峰值降低，频带变宽。

通过本次实验，我们熟悉了谐振放大器的幅频特性、通频带和选择性，理解了信号源内阻及负载对谐振回路的影响，并掌握了放大器的动态范围及其测试方法。实验结果表明，适当选择 R_e 值和负载阻值，对于优化放大器性能至关重要。在实际应用中，需要根据具体需求合理设计电路参数，以确保最佳的放大效果和频率响应特性。

实验二 高频丙类放大器实验

一、实验目的

了解丙类放大器的工作原理。

二、实验仪器设备

- | | |
|------------|----|
| 1. 示波器 | 一台 |
| 2. 高频信号发生器 | 一台 |
| 3. 万用表 | 一个 |

三、实验原理及电路图

实验电路如图3-1所示，接好地线与12V线。

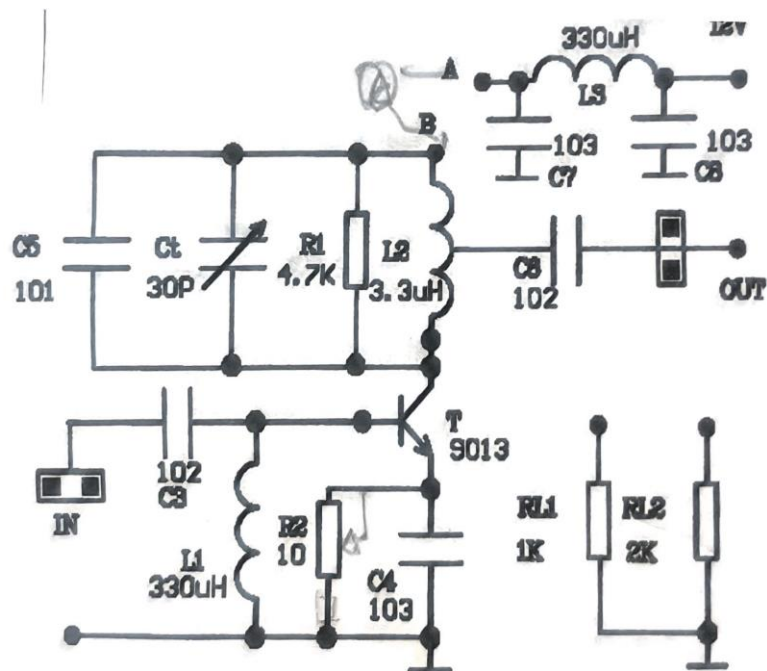


图 3-1 高频丙类放大器

丙类放大器是一种工作在非线性区的放大器，其导通角小于 180 度。丙类放大器通常用于高频和射频应用中，因为它们具有较高的效率。丙类放大器的工作特点是，当输入信号为正弦波时，只有在信号超过某一阈值时，放大器才会导通，因此输出波形通常是输入信号的部分周期。

四、实验步骤及数据分析

1. 把实验一中 B 点接 R_6 ($200\ \Omega$) 时的输出接到本实验输入端, 然后将本实验中的 A、B 两点短接 (此时单调谐和放大器不一定谐振, 只要输出信号大于 4 VP-P 即可)。输出端接示波器, 调节 C_t , 使输出信号最大。此时输出回路谐振在 5.5MHz 左右。

2. 打开本实验中 A、B, 中入万用表直流电流档, 量程为 100mA, 测 I_O 电流。

分负载电阻为 ∞ 、2K、1K、1K/2K 情况, 测 V_B 、 V_E 、 V_{CE} 、 V_O 、 I_O , V_O 为输出电压幅值, 用示波器测量, 并将测量结果填入下表。

3. 断开 AB, 用示波器观察输出波形形状 (即观察在无偏置情况下, 哪部分信号可以通过三极管)。

R_L	V_B	V_E	V_{CE}	V_O	I_O
∞	1.2mV	30.4mV	12.0V	10.5V	3.5mA
2K	1.2mV	32.5mV	12.0V	4.1V	9.9mA
1K	1.2mV	35.5mV	12.1V	5.V	11.4mA
1K/2K	1.2mV	36.0mV	12.1 V	3.7V	14.4mA

五、实验结果讨论

1. 谐振调整和输出信号:

— 调节 C_t 使输出信号最大, 表明在特定频率下 (约 5.5MHz), 电路达到了谐振状态, 此时输出信号幅值最大

2. 负载对输出特性的影响:

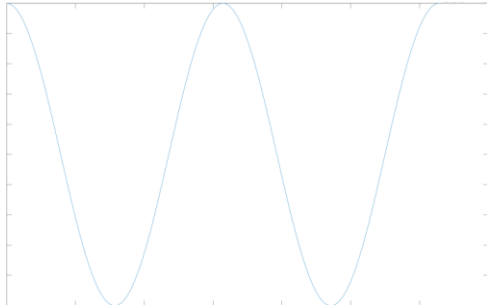
— 当负载电阻为 ∞ 时, 输出电压最大, 电流最小, 表明此时电路的负载效应最小。

- 当负载电阻为 2K 和 1K 时，随着负载电阻减小，输出电流增大，输出电压先增大后减小。
- 当负载电阻为 1K/2K 时，输出电流达到最大值，但输出电压下降，表明过大的负载电流影响了放大器的输出特性。

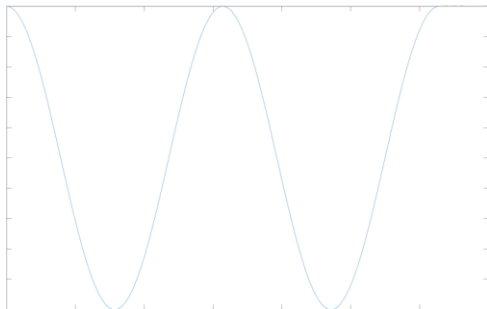
3. 无偏置情况下的输出波形：

- 断开 A、B，观察输出波形形状，可以发现只有在输入信号的正半周期且超过阈值时，三极管才会导通，输出信号表现为脉冲形式。

输入信号：为正弦波，其中大于基极反向偏置电压和发射结死区电压绝对值之和的部分可以通过



输出信号：也为正弦波，但幅值大于输入信号，且输出信号频率是输入信号的整数倍



在发生谐振时，LC 回路不停对负载端释放能量，即使通角小于 90° ，信号不能完全导通，输出端也一直有能量供给，故不会产生失真。

通过本次实验，我们了解了丙类放大器的工作原理和输出特性。实验结果表明，丙类放大器具有高效率的特点，但其输出波形存在较大的非线性，适合于高频和射频放大应用。不同负载条件下的输出特性分析帮助我们理解负载对放大器性能的影响，为实际电路设计提供了参考。

实验三 电容反馈 LC 振荡器实验

一、实验目的

1. 掌握 LC 振荡电路的基本原理；
2. 掌握振荡回路 Q 值对频率稳定度的影响；
3. 掌握反馈系数不同，静态工作电流 I_{EQ} 对起振及振幅的影响。

二、实验仪器设备

- | | |
|--------|----|
| 1. 示波器 | 一台 |
| 2. 频率计 | 一台 |
| 3. 万用表 | 一个 |

三、实验原理及电路图

实验电路如图 4-1 所示, 接好地线与 12V 线, C_6 接 A, 此时停振。接通电源, 用万用表测得三极管 V E 电压, 改变 W, 使 V E 变化, $I_{EQ} = V_E / R_2$ 。

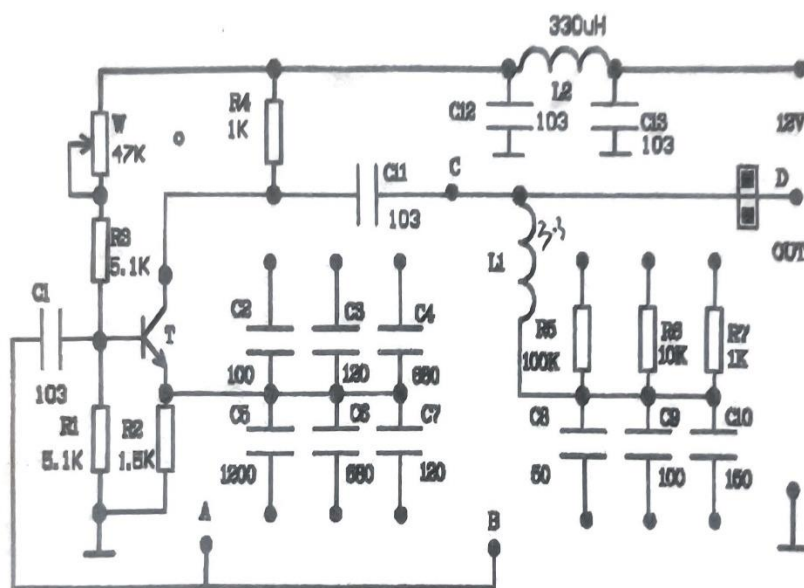


图 4-1 电容反馈 LC 振荡器

LC 振荡器是一种通过电感 (L) 和电容 (C) 形成的谐振回路来产生振荡信号的电路。电容反馈 LC 振荡器利用正反馈原理, 通过电容将部分输出信号反馈到输入端, 实现持续振荡。振荡器的稳定性和频率主要受谐振回路的 Q 值 (品质因数) 影响, Q 值越高, 频率稳定性越好。

三极管放大器：由三极管 T、偏置电阻 R1 和 R2 构成，为振荡电路提供增益。

谐振回路：由电感 L_1 和多个电容 C 组成，通过调节这些元件实现不同的谐振频率。

反馈电路：通过电容 C6 将输出信号反馈到输入端，形成正反馈，实现振荡。

四、实验步骤及数据分析

3. 振荡频率及幅度的测试

不接任何线，调节 R_W ，使得为 2mA 。

C 接 C2，A 接 A2，D 接 D1，B 分别接 B1、B2、B3

B 接	F(MHz)	(V)
B1	11.5	2.0
B2	9.9	3.5
B3	9.9	3.1

2. 当 C₂、C₃、C₄、C₅、C₆、C₇ 分别接入时，振荡点、振幅与 IEQ 的关系

D 接 D1、B 接 B3、C 接 C1、A 接 A1

(mA)	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
V_{p-p} (V)	无法振荡	0.5	1.0	1.4	1.8	2.2

D 接 D1、B 接 B3、C 接 C2、A 接 A2

(mA)	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
V_{p-p} (V)	1.2	1.5	2.4	3.0	3.76	4.6

D 接 D1、B 接 B3、C 接 C3、A 接 A3

(mA)	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
V_{p-p} (V)	无法振荡	0.2	0.3	无法振荡	无法振荡	无法振荡

3. 频率稳定度的影响

① 改变电阻的影响

不接任何线，调节电位器 W，使 $I_{EQ} = 3\text{mA}$ 。

C₁₀ 接 B，C₂ 接 C，C₅ 接 A，电阻 R₅、R₆、R₇ 分别接 D，记录振荡频率。

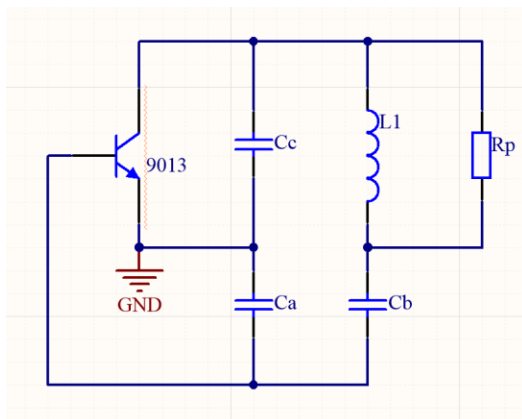
R (K)	1 (D 接 D3)	10 (D 接 D2)	100 (D 接 D1)
F (MHz)	无法振荡	9.0	8.8

② IEQ 对频率的影响

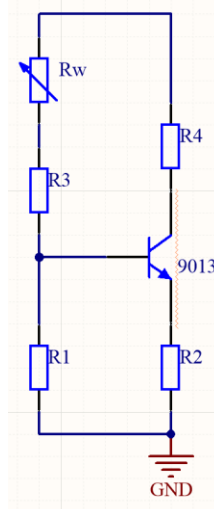
C₁₀ 接 B，C₂ 接 C，C₅ 接 A，R₅ 接 D，改变 I_{EQ} ，记录振荡频率。

(mA)	1	2	3
F(MHz)	9.2	9.2	9.0

五、实验结果讨论



交流通路



直流通路

1. 振荡频率及幅度

实验结果显示，不同 B 点连接对振荡频率和幅度有显著影响。具体而言：

当 B 接 B1 时，振荡频率最高为 11.5MHz，但幅度较低。

当 B 接 B2 和 B3 时，振荡频率相同为 9.9MHz，但幅度有所不同。

这表明振荡频率主要由 LC 谐振回路决定，而幅度则受电路连接点的影响。

2. 振荡点、振幅与 I_{EQ} 的关系

从不同电容接入情况下， I_{EQ} 对振荡点和振幅的影响来看：

I_{EQ} 增大时，振幅逐渐增大。

在某些情况下，低 I_{EQ} 会导致无法起振，如 C 接 C1 和 C3 时，低于某一值 I_{EQ} 振荡无法启动。

3. 频率稳定度的影响

实验结果表明：

电阻的变化对振荡频率有显著影响，较大的电阻值会导致振荡频率下降。

I_{EQ} 的变化对振荡频率也有影响，但在一定范围内变化较小，说明 LC 振荡器在较宽范围内具有一定的频率稳定性。

通过本次实验，我们掌握了 LC 振荡电路的基本原理和特性，了解了 Q 值对频率稳定度的影响，以及反馈系数和静态工作电流 I_{EQ} 对振荡起振及振幅的影响。实验结果表明，振荡器的频率和幅度受多个参数的影响，需要综合考虑各因素以实现最佳设计。

实验四 高频双调谐回路放大器实验

一、实验目的

1. 熟悉谐振回路的幅频特性、通频带与选择性；
2. 了解电容耦合双调谐回路耦合电容对通频带的影响；
3. 学习双调谐回路的调谐方法。

二、实验仪器设备

- | | |
|------------|----|
| 1. 示波器 | 一台 |
| 2. 高频信号发生器 | 一台 |
| 3. 万用表 | 一个 |
| 4. 扫频仪 | 一台 |

三、实验原理及电路图

实验电路如图2-1所示，接好地线、12V线。

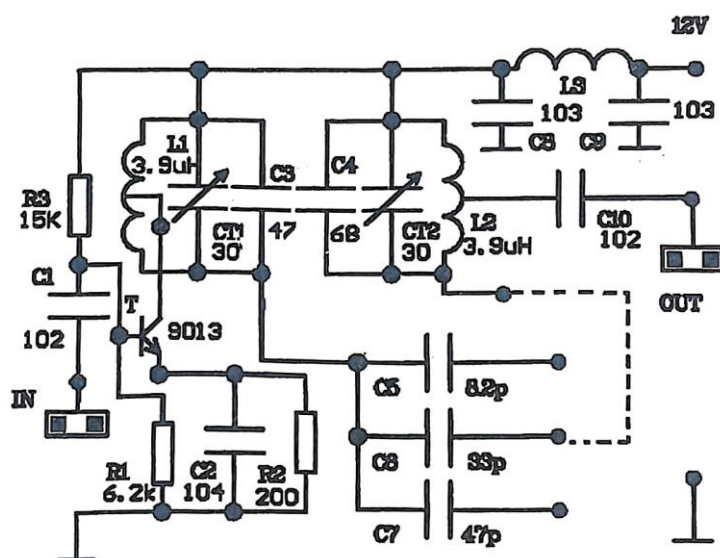


图 2-1 高频双调谐回路放大器

双调谐回路谐振放大器原理 10/13 顾名思义，双调谐回路是指有两个调谐回路：一个靠近“信源”端（如晶体管输出端），称为初级；另一个靠近“负载”端（如下级输入端），称为次级。两者之间，可采用互感耦合，或电容耦合。与单调谐回路相比，双调谐回路的矩形系数较小，即：它的谐振特

性曲线更接近于矩形。

两者都采用了分压偏置电路，放大器均工作于甲类，但图 2-1 中有两个谐振回路：L1、C1 组成了初级回路，L2、C2 组成了次级回路；两者之间并无互感耦合（必要时，可分别对 L1、L2 加以屏蔽），而是由电容 C3 进行耦合，故称为电容耦合

四、实验步骤及数据分析

1. 接通电源，测T的基极电压 (V_B)、T的发射极电压 (V_E)。计算 I_C 与 V_{CS} 。
2. 测放大器的频率特性

输入IN接高频信号源，输出OUT接示波器。输入频率为4.5~6.5MHz，为便于观察输出，输入峰-峰值选30mV左右。耦合电容接33P。调节 C_{T1} 、 C_{T2} 和输入频率使输出幅度最大，调 C_{T1} 、 C_{T2} 时，应大致保持两者同步。

如图：先都置成最大，然后逐渐减小，达到谐振，此时的频率可认为是中心频率。保持输入幅度不变，改变频率，由中心频率向两边偏移，测得对应的输出频率与输出电压的幅值，作好记录。

改变耦合电容为8.2P、47P，重复上述过程。

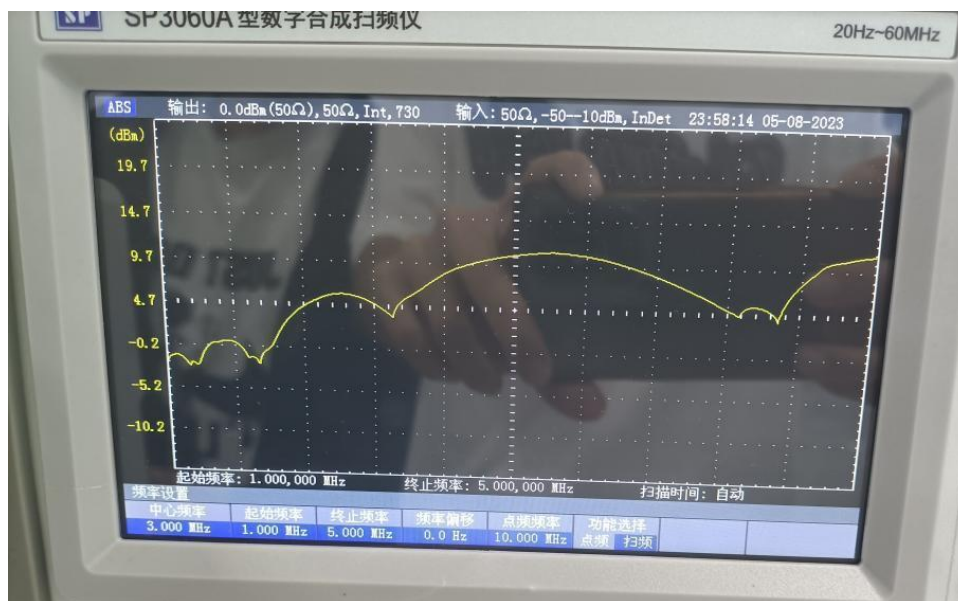
表2-1

f (MHz)		4.5	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5
输出	8.2P	15.6	9.8	8.6	7.6	7.4	7.4	7.8	8.4	8.6
	33P	4	7	24	16.6	10.8	8.6	7.4	7	6.8
	47P	7.2	24.8	16.6	9.8	8.8	7.8	7.6	7.6	7.8

3. 用扫频仪观察

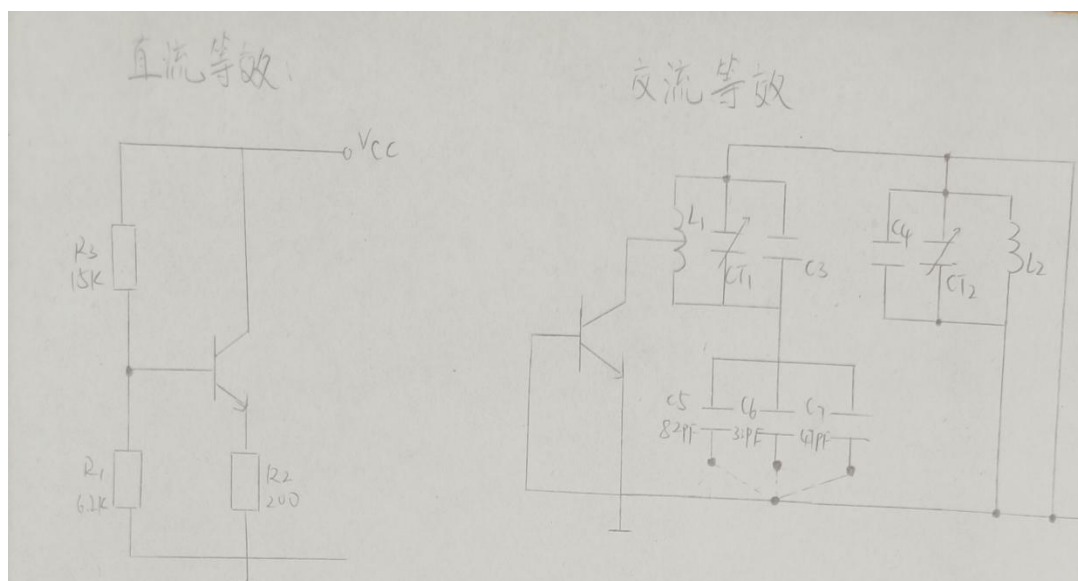
调节合适的中心频率，将扫频仪的扫频输出接本实验的输入端，本实验的输出端接扫频仪的输入端。微调电容，直至出现双峰(最大耦合电容)，改变耦合电容，再调微调电容，观察能否出现双峰。

如下图所示，出现了双峰。



五、实验结果讨论

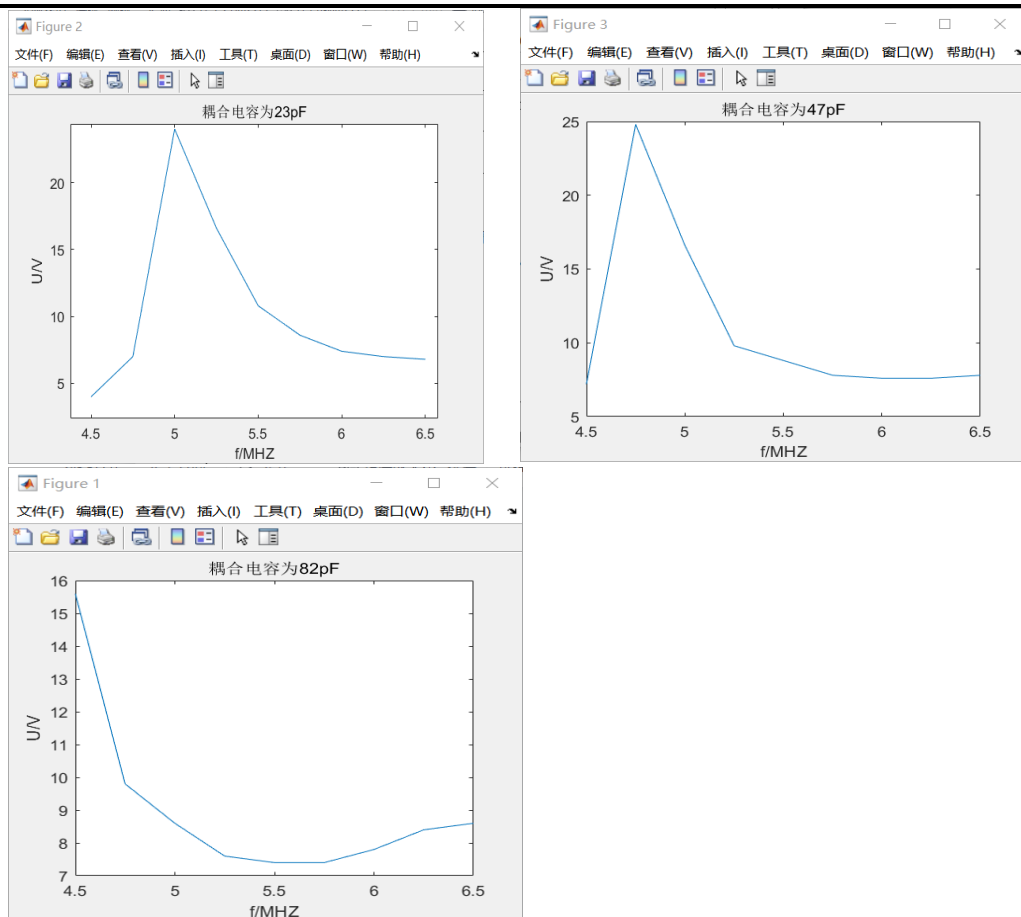
1. 画出电路直流和交流的等效电路图，计算工作点与实验结果比较；



静态工作点	VB/V	VCS/V	VE/V	IC/mA
理论值	2.45	10.30	1.80	9.30
计算值	2.47	10.32	1.85	9.30

2. 分不同耦合电容，画出幅频特性和通频带，并分析比较。

分析比较：耦合电容越小，回路品质因数越大，选择性越好，通频带越窄。



幅频特性与通频带

本实验通过测量输出电压随频率变化的曲线，观察到明显的谐振峰值，验证了双调谐回路具有良好的频率选择性。中心频率处输出最大，频率偏移则迅速衰减，显示出典型带通特性。

耦合电容对通频带的影响

8.2pF: 通带最窄，选择性强，但增益略低；

33pF: 增益和通带宽度适中，性能最均衡；

47pF: 通带最宽，但可能出现双峰，选择性下降。

总体上，耦合电容越大，通频带越宽，但谐振峰可能分裂，影响选择性。

调谐与扫频观察

调节双调谐回路时，应保持两个谐振回路同步。使用扫频仪可观察频率响应曲线，在大耦合电容时明显出现“双峰”，说明发生过耦合现象。

实验五 石英晶体振荡器

一、实验目的

1. 了解晶体振荡器的工作原理及特点；
2. 掌握晶体振荡器的设计方法。

二、实验仪器设备

- | | |
|--------|----|
| 1. 示波器 | 一台 |
| 2. 频率计 | 一台 |
| 3. 万用表 | 一个 |

三、实验原理及电路图

实验电路如图 5-1 所示，接好地线、12V 线，接通电源。

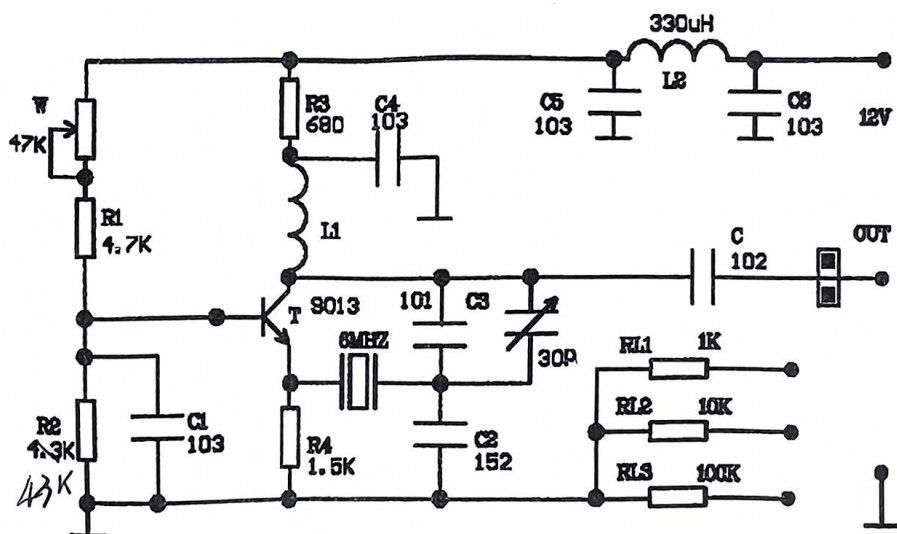


图 5-1 石英晶体振荡器

由于石英晶体振荡器具有极高的 Q 值，因而用它组成振荡器电路可以获得很高的频率稳定度。此类振荡器有三种类型：

- 1) 并联谐振型晶体振荡器 此种振荡器是使石英晶体工作于感抗区内，将它作为电感元件。
- 2) 串联谐振型晶体振荡器 串联谐振型晶体振荡器，它与电容三端振荡电路十分类似，只有当石英晶体在串联谐振时，他的阻抗接近于零，此时正是正反馈最强。满足震荡条件。
- 3) 泛音晶体振荡器 泛音晶体振荡器使晶体振动于它的机械谐波频率上。

四、实验步骤及数据分析

1. 调节 W，用万用表测得三极管 T 发射极的电压 (V_E), 计算 I_{EQ} 范围, $I_{EQ} = V_E/R_4$;
2. 测量当工作点在不同值时的振荡频率及输出电压峰-峰值;

表5-1

VE	3.68	4.00	4.51	5.00	5.52	6.02	6.50	7.01
Vout	2.12	2.22	2.30	2.26	2.22	2.92	2.92	/
f(振荡频率)	6.006	6.006	6.006	6.000	6.000	10	9.5	/

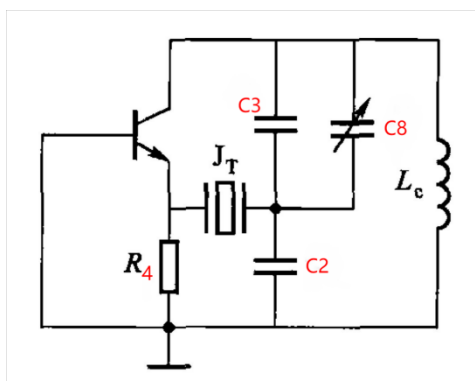
3. 输出分别加 R_{L1} 、 R_{L2} 、 R_{L3} , 观察波形变化;

表 5-2

	1K	10K	100K
幅度	1.88V	2.04V	1.70V

4. 改变微调电容，观察输出波形变化。

五、实验结果讨论



石英晶体振荡器交流等效电路

1. 振荡器的起振条件与输出分析

本实验搭建了晶体振荡器电路，并通过调节三极管发射极电压 V_E 控制其静态工作点，从而影响振荡状态。

由表 5-1 数据可见：

当 V_E 在 3.68V 至 6.02V 之间变化时，输出电压 V_{out} 在 2.12V 至 2.92V 范围内，振荡频率保持基本稳定（大部分为 6.006MHz，局部为 6.000MHz）。

当 V_E 继续增大到 6.50V 时仍有输出（2.92V），但在 7.01V 时，振荡停止（无输出），说明过高的发射极电压导致晶体振荡器工作点偏移，不能维持正反馈条件。

这说明晶体振荡器对工作点有一定的容忍度，但超过范围时将失去起振能力。输出电压和振荡频率基本保持稳定，体现了石英晶体振荡器良好的频率稳定性特征。

2. 负载变化对输出的影响

从表 5-2 可知：

输出幅度随负载变化而有小幅波动。10k Ω 时幅度最高，1k Ω 与 100k Ω 时均略有降低，原因分析如下：

较低负载（1k Ω ）：电路输出被负载“拉低”，电压分担更多；

较高负载（100k Ω ）：输入阻抗增加，可能导致电路耦合效率下降；

10k Ω 是该电路的一个较佳负载匹配点，输出最稳定。

这也体现出晶体振荡器对负载变化的适应能力较好，但输出幅度会随负载改变而变化。

实验中的波形变化情况总结

随 V_E 增大：

波形幅度先略有上升，随后在接近极限工作点时逐渐减弱直至消失；

波形稳定性良好，呈近似正弦波形，频率基本不变，说明晶体控制了振荡频率；

接不同负载时：

波形形状基本不变，仍为连续周期波；

幅度有所变化（如上表所示）；

调节微调电容：

波形频率略有移动，但幅度变化不大；

若偏离最佳点，波形可能产生畸变或振荡不稳定。